

JURNAL MAHASISWA
PERIODE WISUDA JUNI 2016

**PERBANDINGAN PENGGUNAAN BAHAN
BAKAR LIQUIFIED PETROLIUM GAS
TERHADAP SUHU MESIN DAN EMISI GAS
BUANG PADA SEPEDA MOTOR EMPAT
LANGKAH**

Oleh :

Adril (2010 .53034)

Drs. Andrizal, M.Pd

Toto Sugiarto, S.Pd, M.Si



JURUSAN TEKNIK OTOMOTIF
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI
PADANG
2016

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

Jurnal dengan judul "PERBANDINGAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR PREMIUM DENGAN BAHAN BAKAR GAS LPG TERHADAP SUHU MESIN DAN EMISI GAS BUANG SEPEDA MOTOR EMPAT LANGKAH" ini disusun berdasarkan skripsi mahasiswa atas nama **ADRIL** (2010.53034) dan telah diperiksa/disetujui oleh dosen pembimbing.

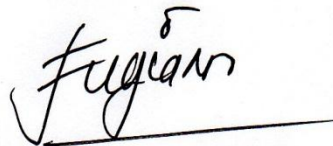
Padang, 25 april 2016

Pembimbing I



Drs. Andrizal, M.Pd
Nip:19650725 199203 1 003

Pembimbing II



Toto sugiarto, S.pd, M.Si
Nip:19730213 199903 1 003

PERBANDINGAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR LIQUIFIED PETROLIUM GAS TERHADAP KONSUMSI BAHAN BAKAR DAN EMISI GAS BUANG PADA SEPEDA MOTOR EMPAT LANGKAH

Adril¹,Andrizal²,Toto Sugiarto³

ABSTRAK

Kemajuan teknologi dewasa ini semakin pesat, dimana jumlah kendaraan juga semakin meningkat. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kendaraan-kendaraan tersebut pada umumnya menggunakan bahan bakar seperti premium, solar dan lain-lain.

Hasil pembakaran dari bahan bakar tersebut dapat adalah berupa gas emisi. Penelitian ini pada sepeda motor Yamaha Jupiter z 110 CC dengan menggunakan bahan bakar premium dan *Liquified Petroleum Gas*. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap perbandingan penggunaan bahan bakar gas LPG dengan premium terhadap suhu mesin dan emisi gas buang pada sepeda motor 4 Tak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC maka penurunan dari CO sekitar 5,804519 % dan HC 88,571040 ppm . Hal ini mengidentifikasikan bahwa penggunaan *Liquified Petroleum Gas* dapat menurunkan kandungan emisi gas buang dan HC pada setiap tingkatan putaran mesin.

Kata Kunci
pembakaran, Emisi, Liquified Petroleum Gas

ABSTRACT

Advances in technology today is increasingly rapidly , where the number of vehicles also increased. As we have seen that these vehicles generally use fuels such as premium, diesel and others . This study on motorcycles yamaha jupiter z 110 CC by using fuel premium and Liquified Petroleum Gas.

This study aimed to reveal the comparative use of LPG gas fuel with premium on engine temperature and exhaust emissions on a motorcycle 4 stroke.

Based on research conducted on a motorcycle Yamaha Jupiter Z 110 CC then a decrease of approximately 5.804519 % CO and HC 88.571040 ppm . This identifies that the use of Liquefied Petroleum Gas can reduce the content of HC exhaust emissions and on every level of the spin machine.

Keywords
Combustion, emission, Liquified Petroleum Gas

^{1,2} Jurusan Teknik Otomotif FT UNP
Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131 INDONESIA

³Universitas Negeri Padang
Jalan Prof. Dr. Hamka, Komplek Fakultas Teknik UNP, Padang, Sumatera Barat 25

¹adril.blink@yahoo.com, ²Andrizal_55@yahoo.co.id, ³Totosugiarto5526@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dewasa ini semakin pesat, dimana jumlah kendaraan juga semakin meningkat. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kendaraan-kendaraan tersebut pada umumnya menggunakan bahan bakar seperti premium, solar dan lain-lain. Hasil pembakaran dari bahan bakar tersebut dapat adalah berupa gas emisi. Pada masa sekarang ini sering dikalangan pemilik kendaraan melakukan uji emisi untuk melihat kinerja mesin kendaraannya. Kinerja kendaraan yang baik adalah tingkat konsumsi bahan bakar yang rendah dengan menghasilkan kadar emisi yang rendah pula. Dengan banyaknya sumber gas alam dari Indonesia diharapkan dapat memenuhi semua kebutuhan dan permintaan bahan bakar.

Kenyataannya ketersediaan bahan bakar minyak semakin hari semakin menipis. Karena bahan bakar minyak seperti premium, solar, pertamax, avtur dan lain-lain adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Indonesia saat ini masih memakai bensin dengan nilai RON 88 hal ini menyebabkan pembakaran yang tidak sempurna, emisi gas buang yang tinggi dapat merusak lapisan ozon sehingga menghasilkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Ditambah dengan keadaan harga minyak bensin di Indonesia semakin melonjak naik sehingga masyarakat mencari berbagai jenis alternatif lain dengan menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

Emisi gas buang kendaraan bermotor disebabkan oleh tidak sempurnanya proses pembakaran di dalam silinder motor sehingga dihasilkan gas dan partikel sisa pembakaran atau emisi gas buang yang mengandung unsur polutan yang berbahaya bagi kesehatan. Salah satu usaha untuk menjawab masalah tersebut adalah dengan menerapkan teknologi yang mampu mengurangi atau menekan tingkat polusi yang dihasilkan oleh gas buang kendaraan bermotor, terutama pada

penyempurnaan proses pembakaran sehingga diharapkan gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor tersebut tidak lagi berbahaya bagi kesehatan.

Berdasarkan Perpres No 64 Tahun 2012 diatas maka dapat disimpulkan mengenai tujuan diversifikasi bahan bakar minyak bumi ke gas yaitu:

1. Mengurangi ketergantungan nasional terhadap bahan bakar minyak
2. Efisiensi anggaran dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi
3. Penyediaan bahan bakar bersih, praktis, efisien dan murah.

II. Kajian Teori

Bahan Bakar Bensin (C_8H_{18})

Bahan bakar bensin adalah hasil dari penyulingan minyak mentah secara umum kandungan bahan bakar terdiri unsur utamanya yaitu karbon (C) dan hidrogen (H) dan juga terdiri dari kandungan zat yang mengikutinya yaitu sulfur, oksigen, nitrogen, logam berat dan banyak lagi yang lainnya dalam jumlah kecil. Bahan dasar minyak bumi yang diambil dari bumi secara umum mengandung kurang lebih 23% gasoline, dan 46% sisa residu. Bahan bakar yang bukan gasoline dapat di ubah menjadi gasoline dengan teknik tertentu sehingga produksi gasoline dari minyak bumi dapat mencapai lebih dari 50% [4].

Bahan bakar bensin adalah bahan bakar dengan persentase tertinggi yang digunakan sebagai sumber energi transportasi darat, dari total energi cair sebanyak 50 % di dominasi oleh bahan bakar bensin. Untuk itu bahan bakar bensin harus memenuhi kriteria mudah bercampur dengan udara dan memberikan distribusi yang *uniform* di *manifold* artinya mudah menguap, mempunyai ketahanan terhadap *knock*, tidak mudah *pre-ignition*, tidak membuat kecenderungan menurunkan efisiensi volumetrik motor, mudah

dihandle, murah dan terdapat di mana-mana, terbakar bersih, tidak mengakibatkan korosi pada bagian-bagian motor, harus memiliki nilai kalor tinggi, tidak membentuk sejenis karet dan semacam pernis [3].

Bahan bakar yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan bakar bensin yang memiliki nilai oktan 88 atau disebut dengan bensin 88 dengan spesifikasi Keputusan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Nomor 2674/K/24/DJM24/2006[].

Bahan Bakar *Liquified Petroleum Gas*(C₃H₈)

Sebagaimana minyak bumi, gas pada dasarnya tidak langsung tersedia tetapi harus melalui proses pembuatan, secara harfiah gas *liquified petroleum gas* adalah gas minyak bumi yang di cairkan yang terdiri dari campuran berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari alam, secara umum lebih dari 80% komponen gas yang digunakan sebagai bahan bakar gas adalah methana, 10 sampai 15% gas enthana [3].

Penggunaan bahan bakar gas lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar premium. Adapun tingkat pengurangan emisi tertentu untuk kendaraan bahan bakar gas jika dibandingkan dengan bahan bakar bensin adalah CO 60% - 80%, CO₂ 30% dan reaktifitas penghasil ozon 80% - 90% [5]. Adapun tabel mengenai sifat bahan bakar premium 88 dan LPG dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel . Karakteristik bensin dan LPG

Karakteristik	Bensin 88	LPG
Komposisi	C ₈ H ₁₈	C ₃ H ₈
Densitas	752 Kg/m ³	1,5 kg/m ³
Barat Moelekul	114,8 Kg/kmol	44,09 kg/kmol
Nilai kalor	45950 kj/kmol	46360 kj/kmol
AFR Stoikiometri	14,57	15,6
Tem. Penyalaan	360 °C	460 °C
Kecepatan Nyala	20-40 m/s	0,82 m/s
Angka Oktan	88	120
Nilai panas	10.000	10.985

Sumber : Tinjauan Pengembangan BBG Sebagai BB Alternatif (Sitorus:2002)

Penggunaan bahan bakar *liquified petrolim gas* menurut Ditjen Migas memiliki keunggulan yaitu Efisiensi mesin dan unjuk kerja mesin meningkat, penggunaan gas lebih murah (40-50%) dari harga premium, daya tahan penggunaan *oil*/pelumas meningkat karena mesin tidak bekerja keras, ring piston awet dan busi tidak cepat kotor, dan Tidak menimbulkan mengelitik (*knocking*), mesin lebih awet, perawatan mudah, dan ramah lingkungan.

Spesifikasi secara rinci bahan bakar *liquified petroleum gas* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas No. 26525 K/10/DJM/.T/2007 [2].

Suhu Mesin dan Emisi Gas Buang **Suhu Mesin**

The army institute for professioanal development suhu kerja operasional mesin telah ditetapkan antara (180⁰ F , 82,2⁰ C) - (93,3⁰ C).

Ireng sigit (2000) mengatakan suhu kerja mesin yang terjadi pada akhir kompresi yang tinggi dan masih ditambah dengan pembakaran akan mengakibatkan kenaikan suhu mesin secara drastis.

Emisi Gas Buang Kendaraan

Emisi gas buang adalah sisa dari pembakaran campuran bahan bakar dengan udara di ruang bakar sehingga menghasilkan gas-gas sisa pembakaran yang dapat mencemari lingkungan udara. Emisi utama dari proses pembakaran adalah CO, CO₂ dan HC.

Emisi CO merupakan hasil dari pembakaran yang tidak lengkap karena jumlah udara yang tidak cukup pada campuran bahan bakar atau siklus pembakaran yang tidak sempurna, kanaikan persentase untuk emisi CO mengindikasikan pembakaran semakin tidak sempurna sementara itu emisi CO₂ dihasilkan dari pembakaran sempurna,

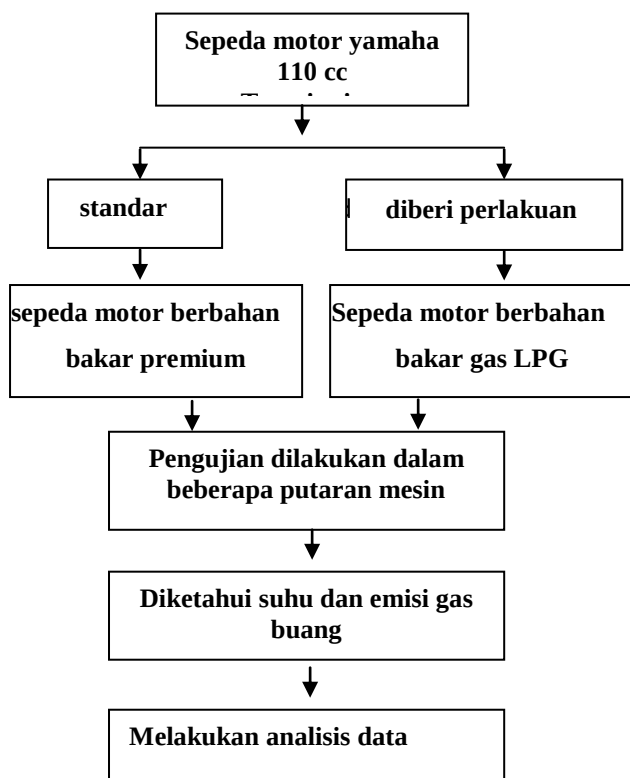
sehingga semakin tinggi nilai CO₂ maka pembakaran bahan bakar di dalam ruang bakar diindikasikan semakin baik, sedangkan emisi HC ditimbulkan oleh adanya bahan bakar yang tidak ikut terbakar di dalam siklus pembakaran sehingga unsur carbon (C) bahan bakar bereaksi dengan unsur hidrogen (H).

III. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimen, penelitian dilakukan dengan menggunakan bahan bakar bensin 88 dan liquified petroleum gas. Suhu mesin diuji dengan menghidupkan mesin selama 120 detik. Kemudian catat hasil perbandingan antara menggunakan bahan bakar premium dan liquified petroleum gas.. Adapun untuk pengujian dilakukan dengan melakukan pengujian pada 3 4200 Rpm dimana masing-masing putaran mesin dilakukan pengujian sebanyak 3 kali pengujian.

Kerangka Konseptual



Instrumen penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah satu unit yamaha jupiter z,

konverter kit, four gas analyzer, stopwatch, tachometer, thermometer digital.

Spesifikasi kendaraan *yamaha jupiter z*

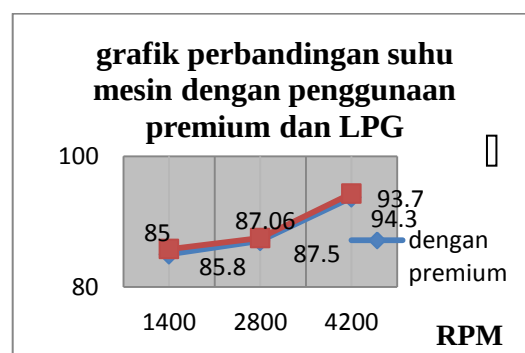
DIMENSI	SPESIFIKASI
Panjang x Lebar x Tinggi	1935 x 680 x 1065 mm
Tipe Mesin	4 Langkah SOHC
Susunan Silinder	Silinder Tunggal/Mendatar
Diameter x Langkah	50,0 x 57,9 mm
Volume Langkah	108 cc
Perbandingan Kompresi	9,3 : 1
Daya Maksimum	7,4/7750(Kw/rpm)
Torsi Maksimum	9,9/6500 (N.m/rpm)
Tipe Bahan Bakar	Premium Oktan 88
Sistem Bahan Bakar	Karburator
Tipe Kopling	Basah, Sentrifugal, Multiplat

Variabel Penelitian

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah bahan bakar *liquified petroleum gas*. Variabel terikat adalah suhu mesin dan variabel kontrol adalah putaran mesin.

IV. Hasil Penelitian

Suhu Mesin

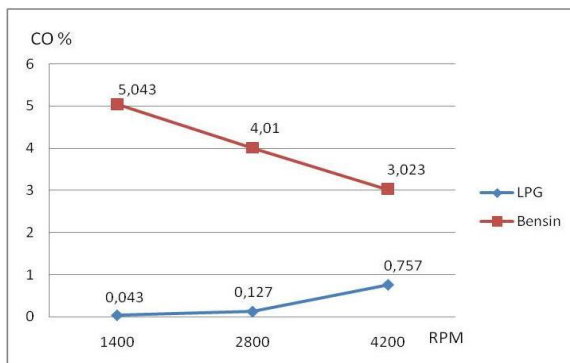


Penggunaan *Liquified Petroleum Gas* membuat suhu kerja mesin meningkat jika dibandingkan dengan suhu mesin yang dihasilkan oleh bahan bakar premium. dalam Hal ini pengaruh penggunaan liquified petroleum gas terhadap suhu mesin tidak signifikan. Ini dikarenakan RON dari gas LPG adalah 112 yang lebih tinggi dari premium yaitu 88 sehingga

membuat bahan bakar lebih mudah mudah terbakar dan mempercepat tercapainya suhu kerja mesin. Hasil ini diketahui setelah melakukan penelitian pada putaran mesin yang bervariasi yaitu pada putaran 1400 Rpm, 2800 Rpm dan 4200 Rpm.

Emisi Gas Buang CO

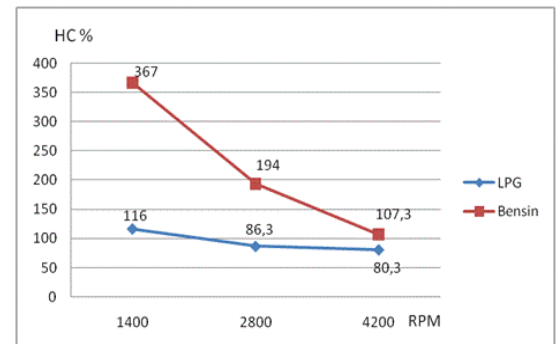
Data emisi gas buang co pada bahan bakar bensin mengalami penurunan seiring dengan peningkatan putaran mesin yang mengindikasikan semakin tinggi putaran mesin maka proses pembakaran terjadi lebih sempurna berbeda dengan bahan bakar *liquified petroleum gas* yang justru terjadi peningkatan emisi CO seiring dengan meningkatnya putaran mesin hal ini dikarenakan terjadinya campuran kaya, namun perbandingan persentase emisi yang dihasilkan bahan bakar *liquified petroleum gas* lebih rendah dari pada bahan bakar bensin pada setiap putarannya.



Pada putaran 1400 emisi CO terjadi penurunan sebesar 4,310138 %, putaran 2800 terjadi penurunan sebesar 27,31194 % dan putaran 4200 rpm terjadi penurunan 7,454 dengan rata-rata penurunan 0,93 %.

Emisi Gas Buang HC

Emisi HC yang dihasilkan dari bahan bakar memiliki persentase yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan bahan bakar bensin.



Penggunaan bahan bakar *liquified petroleum gas* terhadap emisi gas buang HC memiliki pengaruh yang signifikan pada setiap putarannya. Putaran 1400 rpm terjadi penurunan sebesar 16,41189 %, putara 2800 rpm sebesar 9,894829 % dan pada putaran 4200 rpm sebesar 11,899659 %.

V. Kesimpulan dan Saran

Simpulan

Penggunaan bahan bakar *liquified petroleum gas* dapat menurunkan emisi gas buang pada sepeda motor empat langkah.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan analisis terhadap daya yang dihasilkan dari bahan bakar *liquified petroleum gas* sehingga peneliti dapat mengetahui daya yang dihasilkan.
2. Pastikan tidak ada kebocoran gas sebelum dilakukan pengujian kendaraan berbahan bahan bakar *liquified petroleum gas*.

Daftar Rujukan

1. Dirjen Migas. (2009). *Standar dan Mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Gas (LPG) Untuk Keperluan Dalam Negeri*, Keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi: Jakarta.
2. Dirjen Migas. (2007). *Standar dan Mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Gas untuk Kendaraan Bermotor adalah Jenis LPG (Liquified Petroleum Gas*. Keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi: Jakarta.

3. Kawano, Sungkono D. (2013). *Motor Bakar Torak (bensin)*. ITS Press: Surabaya.
4. Kawano, Sungkono D. (2012). *Pencemaran Udara*. ITS Press: Surabaya
5. Lengkong, Alvando A.R. (2013). *Pengaruh Penggunaan Bahan Bakar LPG Terhadap Efisiensi Thermal, Ekonomisasi, dan Konsumsi Bahan Bakar*. Univ. Surabaya: Surabaya
6. Outlook energi indonesia. (2014). Pusat Teknologi Pengembangan Sumber daya Energi. Published by: Jakarta
7. Sitorus, Tulus B. (2002). *Tinjauan Pengembangan Bahan Bakar Gas Sebagai Bahan Bakar Alternatif*. Universitas Sumatera Utara: USU Digital Library
8. Srikandi, Fardiaz. (1992). *Polusi Air dan Udara*. Yogyakarta: Kanisius